

V je prostor reálných spojitých f. s
def. oborem $[1, 5]$

$$\text{vnitřní součin: } \langle f, g \rangle = \int_1^5 f(x)g(x)dx$$

a) ortogonální báze podprostoru

$$\text{span} \{1, x, x^2\}, \text{ kde } (1, x, x^2) = (v_1, v_2, v_3)$$

→ postupujeme dle algoritmu, tedy:

1) znormujeme vektory

$$\|v_1\| = \|1\| = \sqrt{\int_1^5 1^2} = 2 \quad ; \text{ tedy označí } w_1 = \frac{1}{2}$$

2) najdeme ortogonální projekci $\vec{x}$ do podprostoru $\text{span}\{\frac{1}{2}\}$

$$\text{tedy } w_2 = \langle w_1, v_2 \rangle \cdot w_1 = \int_1^5 \frac{1}{2}x dx \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{3}$$

→ kolmice x na $\text{span}\{w_1\}$ tedy je: $(x - \frac{1}{3})$

→ pak ještě kolmici znormujeme

$$\text{tedy } w_2 = \frac{x - \frac{1}{3}}{\|x - \frac{1}{3}\|} = \frac{(x - \frac{1}{3})\sqrt{3}}{4}$$

3) následně najdeme $w_3 \in \text{span}\{\frac{1}{2}, \frac{(x - \frac{1}{3})\sqrt{3}}{4}\}$ o G projekci;

tedy:

$$w_3 = \langle w_1, v_3 \rangle w_1 + \langle w_2, v_3 \rangle w_2$$

$$= \int_1^5 \frac{1}{2}x^2 dx \cdot \frac{1}{2} + \int_1^5 \frac{(x - \frac{1}{3})\sqrt{3}}{4} \cdot x^2 dx \cdot \frac{(x - \frac{1}{3})\sqrt{3}}{4}$$

$$= \frac{31}{3} + 6 \cdot (-3 + x) = \frac{31}{3} - 18 + 6x = 6x - \frac{23}{3}$$

→ kolmice k v_3 : $x^2 - 6x + \frac{23}{3}$

$$\rightarrow \text{znormujeme: } w_3 = \frac{x^2 - 6x + \frac{23}{3}}{\|x^2 - 6x + \frac{23}{3}\|}$$

$$= \frac{\sqrt{5}}{16} \cdot (3x^2 - 18x + 23)$$

$$\cdot \sqrt{\int_1^5 (x^2 - 6x + \frac{23}{3})^2 dx}$$

→ ortogonální báze tedy je:

$$\left(\frac{1}{2}, \frac{(x - \frac{1}{3})\sqrt{3}}{4}, \frac{\sqrt{5}}{16} \cdot (3x^2 - 18x + 23) \right) = (\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3)$$

b) použijeme ortogonální bázi výše k nalezení projekce w .

Nalezneme 8.54 (skripta) máme:

$$w = \langle w_1, \sin(x) \rangle w_1 + \langle w_2, \sin(x) \rangle w_2 + \langle w_3, \sin(x) \rangle w_3$$

$$= \int_1^5 w_1 \cdot \sin(x) dx \cdot w_1 + \int_1^5 w_2 \cdot \sin(x) dx \cdot w_2 + \int_1^5 w_3 \cdot \sin(x) dx \cdot w_3$$

$$\approx (1.601 - 0.332x - 0.053x^2)$$

$$c) \|\sin(x) - w\| \approx \left\| \sin(x) - (1.601 - 0.332x - 0.053x^2) \right\| =$$

$$= \sqrt{\int_1^5 (\sin(x) + 0.053x^2 + 0.332x - 1.601)^2 dx} \approx 0.3188$$